EduTest AI — Project Master Blueprint

CONFIDENTIAL V1.0 RELEASE

Kế hoạch Phát triển & Kiến trúc Nền tảng Soạn Đề thi AI Thế hệ mới

MỤC TIÊU DỰ ÁN & ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG

EduTest AI được định vị là nền tảng SaaS EdTech tối ưu hóa toàn bộ luồng công việc soạn đề, tráo mã đề, và thẩm định chất lượng bài kiểm tra cho giáo viên Việt Nam. Khác biệt cốt lõi với các sản phẩm AI Wrapper thông thường nằm ở: **Cơ chế kiểm soát ảo giác Dual-Agent (99.8% chính xác)**, **Khả năng tự động vẽ hình vector MathType/đồ thị**, và **Tối ưu hóa chuẩn Ma trận Công văn Bộ GD&ĐT (GDPT 2018)**.

1. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH & GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT (USPS)

Tiêu chí	Đối thủ (soandethi.com)	EduTest AI (Giải pháp vượt trội)
Độ chính xác AI	Gửi prompt đơn, dễ bị "ảo giác" câu hỏi & sai số toán học.	**Multi-Agent Verification:** Agent Tester giải lại bài độc lập để đối chiếu trước khi hiển thị.
Định dạng & Hình vẽ	Chèn ảnh tĩnh, dễ bị vỡ khung hình khi xuất sang Word.	**Vector Math Graphics:** Tự động sinh hình học/sơ đồ dạng Vector chỉnh sửa được trong Word.
Chuẩn Bộ GD&ĐT	Trắc nghiệm 4 lựa chọn truyền thống.	**Chuẩn GDPT 2018:** Trắc nghiệm Đúng/Sai, Trả lời ngắn, tự động lập Ma trận & Barem.
Tráo mã & Barem	Tráo thủ công từng đề.	**1-Click Multi-Code Shuffle:** Tráo 4-8 mã đề tự động kèm Ma trận Barem tổng hợp.
Trải nghiệm Xuất file	Thường lệch lề, vỡ công thức LaTeX.	**A4 Native WYSIWYG:** Xuất file Word (.docx) chuẩn phông Times New Roman, lề A4 100%.
Personal Branding	Không hỗ trợ nhận diện thương hiệu.	**Gia sư Branding:** Tự động chèn Logo, SĐT, Tên Trung tâm vào Header/Footer bài tập.
Chấm bài tự động	Không có hoặc chỉ hỗ trợ chấm phiếu trắc nghiệm dạng tô ô.	**AI Vision Grading (Killer Feature):** Chụp ảnh bài làm (kể cả tự luận chữ viết tay), AI khớp Barem, cho điểm & nhận xét.

2. CHỈ SỐ TÀI CHÍNH KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS)

MỤC TIÊU USER THÁNG 6

15,000 MAU

Tỉ lệ chuyển đổi Pro: 8.5%

CHI PHÍ API / ĐỀ THI

120 ~ 250 VNĐ

Tối ưu qua DeepSeek & Gemini

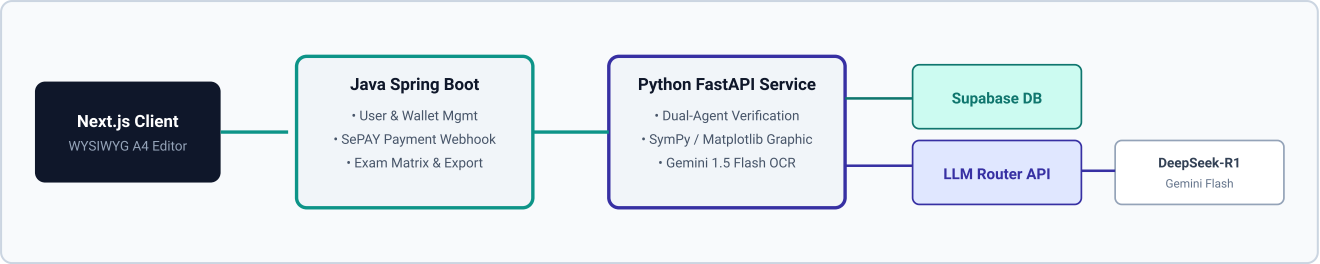
GIÁ BÁN LƯỢT XUẤT WORD

3,000 VNĐ / file

Biên lợi nhuận gộp: > 90%

3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & LUỒNG XỬ LÝ HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Microservices kết hợp Event-Driven Architecture nhằm đảm bảo khả năng mở rộng cao, giảm thiểu chi phí vận hành API và tối ưu tốc độ phản hồi real-time.



4. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH TUYẾN LLM & TỐI ƯU CHI PHÍ API

Tác vụ xử lý	Model AI đảm nhận	Lý do lựa chọn & Tối ưu chi phí
OCR Đọc ảnh đề thi	Gemini 1.5 Flash	Tốc độ cực nhanh, đọc tốt chữ viết tay & công thức Toán mờ. Chi phí: ~0.0001$/lần.
Soạn thảo & Sinh đề	DeepSeek-V3 / R1	Khả năng tư duy logic Toán/Lý/Hóa vượt trội, giá bằng 1/20 so với GPT-4o.
Thẩm định & Sửa sai	DeepSeek-R1 (Agent 2)	Giải lại bài độc lập để phát hiện sai sót logic trước khi trả kết quả cho người dùng.
Vẽ hình học/Đồ thị	Python SymPy & Matplotlib	Thuật toán mã nguồn mở nội bộ (Free), sinh file SVG/Vector chèn thẳng vào Word.

5. CHỐT CHẶN CHỐNG BÀO CREDIT (ANTI-ABUSE SAFEGUARDS)

- **Chỉ cho phép Google OAuth 2.0:** Loại bỏ hoàn toàn hình thức đăng ký bằng Email rác (Disposable Email).
- **Phân cấp Credit thông minh:** Tặng 5,000đ (dùng thử 2 đề) cho Gmail thông thường. Tặng 20,000đ cho Email giáo dục chứa tên miền `.edu.vn`.
- **Bẫy trải nghiệm Watermark:** Tài khoản Free xuất file PDF bị dán chìm Watermark thương hiệu. Bắt buộc nạp tối thiểu 20,000đ để mở khóa tính năng xuất file Word (.docx) sạch.

6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

Sử dụng cơ sở dữ liệu Supabase (PostgreSQL) với kiến trúc chuẩn hóa, được tối ưu hóa cho truy vấn nhanh các câu hỏi chứa công thức LaTeX và quản lý giao dịch tài chính an toàn.

Bảng (Table)	Các Trường Cốt Lõi (Key Columns)	Mô Tả & Ràng Buộc (Description & Rules)
`users`	`id, email, full_name, role, created_at`	Lưu thông tin định danh. `role` gồm: USER, TEACHER_PRO, ADMIN. Bắt buộc Google OAuth.
`wallets`	`id, user_id, balance, updated_at`	Lưu số dư tiền ảo của người dùng. Mặc định khởi tạo balance = 5000.00 VNĐ khi đăng ký.
`wallet_txns`	`id, wallet_id, amount, type, desc`	Lịch sử biến động ví. `type`: SIGNUP_BONUS, TOPUP_SEPAY, EXPORT_WORD, GENERATE_EXAM.
`exams`	`id, user_id, title, subject, grade, matrix_cfg`	Lưu thông tin đề thi. `matrix_cfg` lưu cấu trúc dạng JSONB (số câu nhận biết, vận dụng).
`questions`	`id, exam_id, latex_content, type, options, solution`	Nội dung câu hỏi chứa công thức LaTeX, các lựa chọn A/B/C/D, lời giải chi tiết và URL hình vẽ.
`marketplace`	`id, exam_id, seller_id, price, downloads`	Kho đề cộng đồng. Cho phép giáo viên đăng bán đề. Hệ thống thu phí sàn 25% trên mỗi lượt mua.

7. CƠ CƠ CHẾ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG QUA VIETQR / SEPAY

LUỒNG NẠP TIỀN TỰ ĐỘNG KHÔNG CẦN ADMIN DUYỆT

1. Người dùng chọn gói nạp (20k, 50k, 100k) tại trang `/wallet`.
2. Hệ thống gọi API sinh mã **VietQR động** chứa số tiền và Nội dung chuyển khoản duy nhất: `EDUTEST [USER_ID]`.
3. Người dùng quét mã trên App Ngân hàng và thực hiện chuyển khoản.
4. Cổng **SePAY Webhook** nhận thông báo biến động số dư từ Ngân hàng và gửi payload tới Spring Boot Backend trong chưa đầy 2 giây.
5. Spring Boot kiểm tra tính hợp lệ, tự động `UPDATE wallets SET balance = balance + amount` và đẩy thông báo thành công lên màn hình người dùng qua WebSocket.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & MULTI-TENANCY RULES

- **Row Level Security (RLS):** Áp dụng RLS trên PostgreSQL để đảm bảo Giáo viên này tuyệt đối không thể truy cập hoặc chỉnh sửa đề thi chưa xuất bản của Giáo viên khác.
- **Data Encryption:** Mã hóa toàn bộ dữ liệu giao dịch tài chính và thông tin cá nhân theo chuẩn AES-256. Lịch sử trừ tiền được lưu immutable (chỉ ghi, không sửa xóa).

9. MÔ TẢ CHI TIẾT MÀN HÌNH & TÍNH NĂNG TRẢI NGHIỆM (UI/UX)

Giao diện EduTest AI được thiết kế tối giản theo chuẩn mực sản phẩm công nghệ hiện đại, loại bỏ các thành phần rườm rà, tập trung tối đa vào không gian làm việc của giáo viên.

Trang (Page Route)	Tính năng cốt lõi (Core Features)	Chi tiết trải nghiệm UI/UX (UX Specifications)
/ (Landing Page)	Live Demo Widget, Bảng giá, So sánh tính năng.	Cho phép gõ 1 prompt dùng thử trực tiếp mà không cần đăng nhập. Video Demo 15s gây ấn tượng mạnh.
`/dashboard`	Quản lý Đề thi, Thống kê Credit, Lọc bộ đề.	Hiển thị dạng Lưới (Grid) hoặc Danh sách. Tích hợp thanh tìm kiếm nhanh theo Môn học, Lớp, Ngày tạo.
`/exams/create`	Tạo đề theo Ma trận Bộ, Tạo từ Ảnh OCR.	Tab linh hoạt. Cho phép chọn chương bài học SGK mới (Cánh Diều, Kết Nối) và nhập số câu theo 4 mức tư duy.
`/exams/[id]/edit`	Trình soạn thảo A4 WYSIWYG, Dual-Agent Check.	Mô phỏng khổ giấy A4 thực tế. Bôi đen câu hỏi để chọn: *"Đổi số liệu"*, *"Tạo câu tương tự"* hoặc *"Sửa lỗi AI"*.
`/exams/[id]/export`	Tráo mã đề, Chèn Branding Gia sư, Xuất Word.	Xem trước (Live Preview) 4 mã đề đã tráo. Nhập Logo/SĐT gia sư để chèn tự động vào Header/Footer.
`/grading` (Killer Feature)	Chấm bài tự động từ ảnh chụp bài làm Học sinh.	Chụp/tải 40 ảnh bài làm -> AI đọc chữ viết tay -> Khớp Barem -> Cho điểm từng câu + Xuất file Báo cáo nhận xét gửi Zalo Phụ huynh.
`/marketplace`	Chợ mua bán bộ đề chất lượng cao.	Cho phép xem trước 30% nội dung đề. Mua đề bằng Credit cá nhân. Tự động chia hoa hồng cho tác giả.

10. TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ: TRÌNH SOẠN THẢO A4 NATIVE EDITOR

ĐỒNG BỘ TRẢI NGHIỆM TỪ MÀN HÌNH RA TỜ GIẤY IN

Khác với các công cụ web thông thường tràn màn hình, trình soạn thảo của EduTest AI chia rõ ràng thành từng trang giấy **A4 (210mm x 297mm)** với đường phân trang chính xác. Những gì giáo viên nhìn thấy trên màn hình (vị trí công thức, hình vẽ, khoảng cách lề) sẽ trùng khớp 100% với file Word (.docx) hoặc bản in PDF tải về. Công cụ tích hợp sẵn bộ gõ MathType trực quan giúp giáo viên chỉnh sửa công thức toán cực nhanh.

11. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN (PROJECT ROADMAP)

Lộ trình phát triển được chia làm 3 giai đoạn chiến lược nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm MVP ra thị trường, kiểm chứng giả định và tăng trưởng doanh thu bứt phá.

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu kỹ thuật & Sản phẩm	Kênh Tiếp Thị (Go-To-Market)
Phase 1: MVP Launch	Tháng 1 - Tháng 2	Hoàn thiện Core Engine: Spring Boot, Python Microservice, AI Dual-Agent, Xuất Word A4 chuẩn.	Chạy Ads Facebook/TikTok nhắm vào Nhóm Giáo viên & Gia sư Sinh viên.
Phase 2: Commercialize	Tháng 3 - Tháng 4	Tích hợp VietQR/SePAY tự động. Ra mắt tính năng Tráo mã đề & Personal Branding cho Gia sư.	Hợp tác với các KOC Giáo viên dạy online, seeding tại các hội nhóm Toán/Lý/Hóa.
Phase 3: Scale & Market	Tháng 5 - Tháng 6	Mở Chợ Đề Thi Marketplace. Tích hợp Module làm bài thi Online qua Zalo/Telegram Webhook.	Tổ chức cuộc thi "Chia sẻ Bộ đề thi chuẩn GDPT 2018" có thưởng để kéo dữ liệu.

12. BÀI TOÁN KINH TẾ HÒA VỐN & LỢI NHUẬN DỰ KIẾN (UNIT ECONOMICS)

MÔ HÌNH TÍNH TÁN BÀI TOÁN KINH DOANH TRÊN 1,000 USER HOẠT ĐỘNG / THÁNG:

- **Doanh thu Xuất đề Word:** 1,000 lượt xuất file Word × 3,000 VNĐ = **3,000,000 VNĐ**.
- **Doanh thu Chấm bài AI (Killer Stream):** 5,000 bài chấm × 1,000 VNĐ = **5,000,000 VNĐ**.
- **Tổng Doanh thu / Tháng: 8,000,000 VNĐ**.
- **Tổng Chi phí API AI (DeepSeek + Gemini Flash OCR): ~ 550,000 VNĐ**.
- **Chi phí Hạ tầng Server (Vercel + Render + Supabase): ~ 200,000 VNĐ**.
- **Tổng Lợi nhuận gộp (Gross Profit):** 8,000,000 - 750,000 = **7,250,000 VNĐ (Biên lợi nhuận ~90.6%)**.

LỜI KẾT & BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI

EduTest AI giải quyết triệt để các hạn chế cốt lõi của thị trường soạn đề hiện tại bằng cách kết hợp sức mạnh suy luận của AI tiên tiến với tư duy thiết kế sản phẩm tập trung vào trải nghiệm thực tế của người thầy. Hãy bắt đầu từ việc khởi tạo Repositories, cấu hình Supabase DB và viết Python Microservice cho module Dual-Agent đầu tiên.